카멜레온 얇은 껍질 근사는 언제 실패하는가?

수치 스칼라 전하 정확도와 힘비 임계값 대리지표 지도

이동규

서울대학교 물리천문학부

고전역학 기말 프로젝트 — 독립 개정 연구, 2026년 7월 10일

GitHub의 Thin_Shell_Study

1. 연구 공백은 또 하나의 시연이 아니라 오차 추정이다

알려진 근사식

$$Q_{\mathrm{KW}} = \min\left(3\frac{\Delta R}{R}, 1\right)$$

하나의 수가 비선형 구면 경계값 문제를 대신한다.

- 빠르고 물리적으로 투명하다
- 얇은 껍질과 무거운 핵을 가정해 유도된다
- 대개 정확도 추정 없이 사용된다

연구 질문

힘비 임계값의 위와 아래를 가르기에 이 근사식은 충분히 정확한가?

1. 완전한 비선형 장을 푼다.
2. 수치 스칼라 전하를 측정한다.
3. 근사 오차를 지도화한다.
4. 오차를 대리 판정 경계까지 전파한다.

독자적 기여: 최초의 얇은 껍질 계산이 아니라 **정확도와 관측 가능성을 연결하는 것**.

2. 균일 구는 두 개의 독립적인 제어변수를 남긴다

$$V(\phi) = \frac{\Lambda^5}{\phi}, \qquad \nabla^2\phi = -\frac{\Lambda^5}{\phi^2} + \frac{\rho}{M_c}$$

$$x = \frac{r}{R}, \quad u = \frac{\phi}{\phi_\infty}, \quad \delta = \frac{\rho_c}{\rho_\infty}, \quad \mu = m_\infty R$$

완전한 비선형 BVP ($n = 1$, 약결합 극한)

$$u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{\mu^2}{2}\left[\widetilde{\rho}(x) - u^{-2}\right]$$

$$u'(0) = 0, \qquad u(\infty) = 1$$

추가 입력이 아닌 진단량

$$\epsilon = \frac{2(1-\delta^{-1/2})}{\mu^2\delta}$$

$$m_c R = \mu\delta^{3/4}$$

- $\epsilon \ll 1$: 기하학적으로 얇은 껍질
- $m_c R \gg 1$: 핵이 유효 퍼텐셜의 최소에 도달
- $\mu \ll 1$: 원천이 외부 작용 범위보다 작음

완전한 지수 결합의 무차원화에는 $D = \phi_\infty / M_c$도 포함된다. 주 스캔은 표준 근사식과 같은 $D \to 0$ 극한을 명시적으로 취한다.

3. 장거리 법칙만으로 유한 범위의 전하 위치는 정해지지 않는다

장거리 법칙

$$Q_{\mathrm{LR}} = \min(3\epsilon, 1), \quad \mu \ll 1$$

선형 껍질 질량에 경험적 상한을 둔다.

두 가지 단순 연장

$$Q_{\mathrm{surf}} = Q_{\mathrm{LR}}$$

$$Q_{\mathrm{ctr}} = e^{-\mu} Q_{\mathrm{LR}}$$

유효 전하를 표면 또는 중심에 둔다.

활성 껍질 적분

$$g(z) = z\cosh z - \sinh z$$

$$Q_{\mathrm{AS}} = \frac{3e^{-\mu}}{\mu^3}[g(\mu) - g(\mu q)]$$

활성화된 반지름 껍질에 유카와 가중치를 준다.

관례에 관한 주의

표면 기준 Q에는 $e^{-\mu}$가 들어간다. 중심 기준 균일 구의 형상인자 $3[\mu\cosh\mu - \sinh\mu]/\mu^3$는 1보다 크다.

Q_{AS}는 여기서 구성하고 검증한 식이며, 문헌상 최초의 공식이라고 주장하지 않는다.

4. 외부 꼬리에서 수치 스칼라 전하를 측정한다

스칼라 전하의 정의

$$u = 1 - sQ_{\mathrm{num}}\frac{e^{-\mu(x-1)}}{x}, \qquad s = \frac{\mu^2\delta}{6}$$

$$Q_A(x) = \frac{x(1-u)e^{\mu(x-1)}}{s},$$
$$Q_\nabla(x) = \frac{x^2u'e^{\mu(x-1)}}{s(1+\mu x)}.$$

두 추정량의 일치는 계산에 내장된 진단 기준이다.

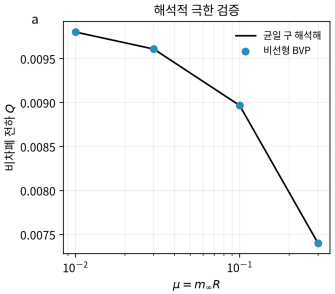
- 불연속 밀도 경계의 정확한 처리: 두 콜로케이션 영역
- 규칙적인 중심 조건과 유카와 Robin 외부 경계
- 전하로 스케일한 변수 $x(u-1) = sv$
- 어려운 전이점에서는 양의 로그장 표현 사용
- 적응형 4차 콜로케이션법(SciPy `solve_bvp`)

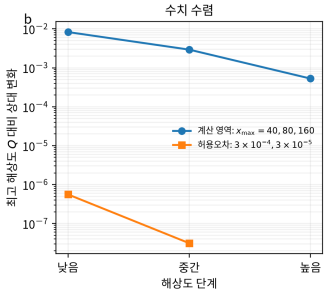
매개변수 스캔

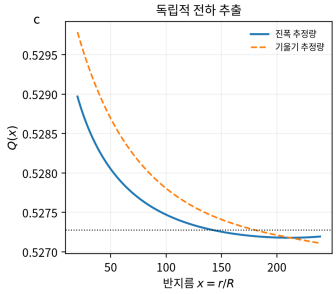
$25 \times 29 = 725$개 점
$10^2 \le \delta \le 10^5$
$10^{-3} \le \mu \le 0.3, x_{\max} = 160$

725개 매개변수 점이 모두 수렴했다.

5. 검증: 해석적 극한, 수렴성, 독립 추정량







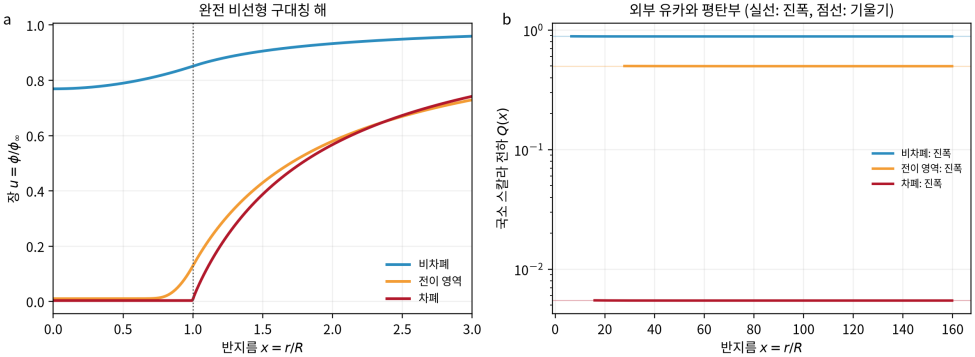
약한 원천의 해석해 오차
최대 2.8×10^{-5}

$x_{\max} = 160 \to 240$ 변화
0.0528%

전체 지도에서 추정량 불일치
최대 0.0481%

층화 표본 14개 점의 $160 \to 240$ 검증: 전하 변화 **최대 0.0560%,** 10% 정확도 판정 변화 **0개.**

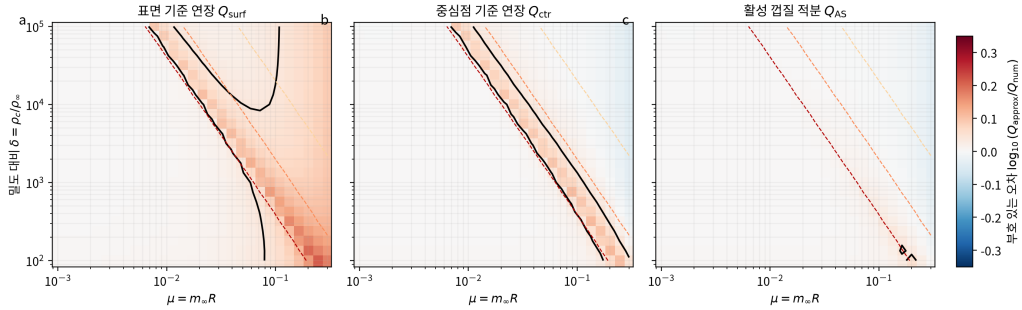
6. BVP는 비차폐·전이·차폐 영역을 모두 푼다



$Q_{\mathrm{num}} = 0.885$(비차폐), 0.499(전이), 5.47×10^{-3}(차폐).

전하의 평탄부는 완전한 수치해의 출력이며, 얇은 껍질을 미리 가정하지 않았다.

7. 핵심 결과: 유한 범위 연장은 유일하지 않다



검은 실선: 10% 오차 경계; 점선: $\epsilon = 0.01,\ 0.1,\ 0.5$

빨강 = 과대 예측, 검은 선 = 10% 오차 경계, 점선 = 일정한 ϵ.
표면과 중심 연장은 서로 다르며, 활성 껍질 적분이 수치 경향 대부분을 재현한다.

8. 활성 껍질 적분이 수치 경향 대부분을 재현한다

	중앙값	최댓값	$< 10\%$
표면 껍질	2.78%	62.6%	68.8%
중심점	0.566%	30.1%	91.3%
활성 껍질	0.391%	13.1%	99.7%

장거리 근사의 10% 정확도에 대한 검증된 조건

$$\epsilon < 0.1, \quad m_c R > 10, \quad m_\infty R < 0.035$$

지도 17/17개 점과 별도 중간점 12/12개가 통과했다.

두 가지 교훈

1. 3ϵ은 껍질 두께의 1차 근사에 불과하다.
2. 유한 범위에는 전하의 반지름 위치 모형이 필요하다.

적용 범위

"99.7%"는 이 $n = 1$ 구면 모형과 로그 격자에 대한 결과다. 모든 카멜레온 퍼텐셜과 기하에 대한 증명은 아니다.

9. 힘비 대리지표는 장치의 도달범위가 아니다

구형 원천 외부에서

$$\alpha_5 \equiv \left| \frac{a_5}{a_N} \right| = 2\beta^2 Q_s Q_t (1 + \mu x_p) e^{-\mu(x_p - 1)}$$

주 지도: $\beta = 1$, $Q_t = 1$, $x_p = 1.5$.

$$\alpha_\star = 10^{-2}$$

이는 **예시적인 무차원 임계값**이다. 유한 범위 연장의 모호성이 대리 판정을 바꾸는지 확인하기 위해 선택했다.

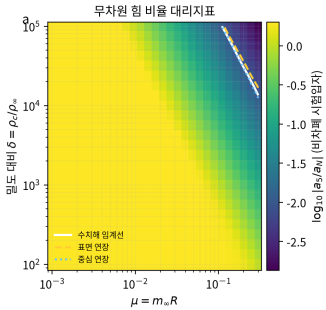
구분해야 할 세 가지 진술

- α_5: 물리적 신호의 힘비
- $\mathcal{R} = |a_5|/a_{\mathrm{lim}}$: 과거 무검출 결과의 도달범위
- $\mathcal{D} = |\Delta a_5|/\sigma_a$: 미래 신호대잡음비 대리지표

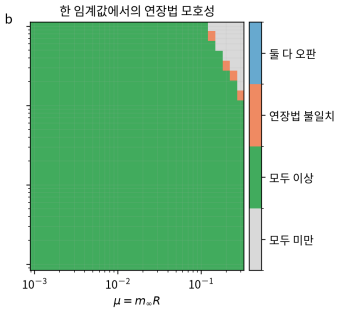
원자는 $Q_t \simeq 1$일 수 있지만 벌크 탐침은 차폐될 수 있다. 그러나 장치마다 잡음이 다르므로 스칼라 전하만으로 성능을 순위화할 수 없다.

원천의 물리적 스케일과 검출기 잡음을 지정하지 않았으므로, 민감도 곡선이나 배제 곡선이 아니다.

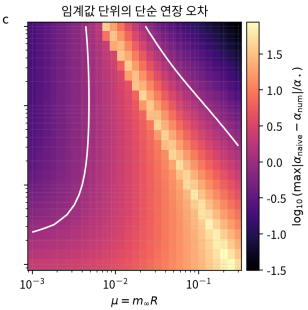
10. 유한 범위 연장 선택이 힘비 대리지표 임계값을 바꾼다



연장 선택에 민감한 점
$\alpha_\star = 10^{-2}$ **에서 725개 중 4개**



등고선 이동의 중앙값
표면 0.032 dex / 중심 0.0066 dex



관례에 무관한 불일치
0개: 수치해는 한 연장과 일치

11. 이 결과가 뜻하는 것과 뜻하지 않는 것

정당화할 수 있는 기여

- 구면 전이 영역의 체계적 오차 지도
- 검증된 수치 스칼라 전하 추출
- 활성 껍질 유한 범위 가설의 수치 검증
- 연장 선택에 따른 임계값 모호성 지도
- 재현 가능한 코드, 데이터, 테스트

주장하지 않는 것

- 제5힘의 검출
- 새로운 물리적 (Λ, M_c) 배제 영역
- 챔버나 비구형 원천에서의 유효성
- Q_{AS}의 보편적 정확도나 문헌상 우선권
- 기본 암흑에너지 모형의 부활

챔버 벽과 3차원 기하는 실험실 힘을 바꿀 수 있으며, 기존 수치 연구에서는 장치별 보정이 수십 퍼센트에 이른다. 2022년 부유형 힘 센서 실험은 조사한 매개변수 영역에서 우주론적으로 유효한 기본 카멜레온 모형을 배제했다고 보고했다. 여기서는 이 모형을 근사 제어를 연구하는 비선형 역학 실험실로 사용한다.

12. 결론: 유한 범위 연장, 반지름 구조, 하나의 판정 기준

1. **68.8% 대 91.3%**: 표면 대 중심 연장의 10% 이내 비율.
2. **62.6%**: 표면 연장의 최악 과대 예측.
3. **99.7%**: 활성 껍질 적분의 10% 이내 비율.

이 스캔에서 얻은 실용적 판정 기준

얇은 껍질만으로는 부족하다. 무거운 핵과, 외부 콤프턴 파장보다 작은 원천도 필요하다.

$$\epsilon < 0.1, \quad m_c R > 10, \quad m_\infty R < 0.035.$$

연구의 의미

장거리 법칙만으로는 유한 범위의 전하 위치를 고를 수 없다. 활성 전하의 반지름 분포가 결과를 결정한다.

소스, 데이터, 테스트, PDF

`Thin_Shell_Study/`

질문 있습니까?

주요 참고문헌

[1] J. Khoury and A. Weltman, *Phys. Rev. Lett.* 93, 171104 (2004); *Phys. Rev. D* 69, 044026 (2004).

[2] T. Tamaki and S. Tsujikawa, *Phys. Rev. D* 78, 084028 (2008).

[3] C. Burrage and J. Sakstein, *Living Rev. Relativ.* 21, 1 (2018).

[4] C. Burrage, E. Copeland, and E. Hinds, *JCAP* 03, 042 (2015).

[5] B. Elder et al., *Phys. Rev. D* 94, 044051 (2016).

[6] D. Sabulsky et al., *Phys. Rev. Lett.* 123, 061102 (2019).

[7] P. Yin et al., *Nature Phys.* 18, 1181–1185 (2022).

전체 참고문헌, 유도 과정, 한계, 재현 방법은 보고서에 수록했다.